

曲面法向量的核心求解方法

曲面法向量的求解分**显函数曲面**和**隐函数曲面**两类，核心是利用偏导数构建法向量，具体方法如下：

1. 显函数曲面 $z = f(x, y)$

将曲面写成 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ 的形式，法向量为：

$$\mathbf{n} = \pm (f'_x(x, y), f'_y(x, y), -1)$$

- f'_x, f'_y 是 $f(x, y)$ 对 x, y 的一阶偏导数；
- 正负号对应**上侧**（正）和**下侧**（负）法向量。

示例：曲面 $z = x^2 + y^2$ ，则 $f'_x = 2x$ ， $f'_y = 2y$ ，法向量 $\mathbf{n} = (2x, 2y, -1)$ （下侧）或 $(-2x, -2y, 1)$ （上侧）。

2. 隐函数曲面 $F(x, y, z) = 0$

直接对 $F(x, y, z)$ 求一阶偏导数，法向量为：

$$\mathbf{n} = \pm (F'_x(x, y, z), F'_y(x, y, z), F'_z(x, y, z))$$

- F'_x, F'_y, F'_z 是 F 对 x, y, z 的一阶偏导数；
- 正负号对应曲面的**两个法向**（可根据题意或方向要求选择）。

示例：曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ （单位球面），则 $F'_x = 2x$ ， $F'_y = 2y$ ， $F'_z = 2z$ ，法向量 $\mathbf{n} = (2x, 2y, 2z)$ （外法向）或 $(-2x, -2y, -2z)$ （内法向）。

3. 参数方程曲面 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

法向量由参数偏导的叉乘得到：

$$\mathbf{n} = \pm \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right)$$

其中 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = (x'_u, y'_u, z'_u)$ ， $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = (x'_v, y'_v, z'_v)$ 。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）